



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 25.3.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 1.4.2026
Číslo úlohy 3	Název úlohy Měření na spínaném obvodu	

1 Domácí příprava

- Co znamená zkratka RMS (popř. True RMS) u funkce střídavých měření napětí a proudu?
 - Root mean square, což nám přímo říká, jakým způsobem se počítá efektivní hodnota:

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

- Jakou hodnotu měří většina číslicových multimetrů, které tuto zkratku u funkce střídavých měření napětí a proudu nemají?
 - Aritmetickou střední hodnotu přenásobenou konstantou $k = 1,11$ pro sinusový průběh. To bude dělat problém, když průběh sinusový nebude.
- Lze těmito multimetry měřit efektivní hodnotu při nesinusovém průběhu napětí popř. proudu? Lze v tomto případě určit střední hodnotu? Pokud ano, jak?
 - Nelze, protože vynásobení konstantou 1,11 dává smysluplnou hodnotu jen pro sinusový průběh. Střední hodnotu v pravém slova smyslu také nezískáme, protože tento typ voltmetru pracuje pouze s absolutními hodnotami proudu/napětí. Dokážeme získat pouze aritmetickou střední hodnotu – a to vydělením tou konstantou.

2 Měření

Pro měření byly použity tyto přístroje:

- V_1 ... Summit 45
- V_2 ... Agilent 34401A
- V_3 ... Keysight U1241C
- Osciloskop ... Keysight MSO-X 3012T, s děličem 1:4

2.1 Napětí na zátěži při různých úhlech sepnutí

Změřte napětí na zátěži, jejíž výkon je regulován obvodem s triakem pro úhel sepnutí α přibližně 0° , 45° a 90° předloženými číslicovými multimetry V_1 až V_3 . Průběh napětí sledujte na osciloskopu (osciloskop připojte na výstup odporového děliče). Efektivní a střední hodnotu změřte pomocí automatických měřicích funkcí osciloskopu.

	0°	45°	90°
V_1	36,53 V	31,56 V	19,14 V
V_2	36,87 V	34,97 V	26,58 V
V_3	37,02 V	35,30 V	26,28 V

Tabulka 1: Napětí na zátěži pomocí voltmetrů

	0°	45°	90°
V_{RMS}	7,44 V	7,115 V	5,354 V
V_{AVG}	-184 mV	-169 mV	-162 mV

Tabulka 2: Efektivní a střední hodnota napětí pomocí osciloskopu

	0°	45°	90°
V_{RMS}	37,20 V	35,58 V	26,77 V
V_{AVG}	-920 mV	-845 mV	-810 mV

Tabulka 3: Přepočtené hodnoty z osciloskopu podle děliče

2.2 Správná efektivní hodnota

Určete, které z multimetrů měří správně efektivní hodnotu, a určete relativní chybu metody měření efektivní hodnoty u ostatních.

Správně efektivní hodnotu měří V_2 (Agilent 34401A) a V_3 (Keysight U1241C). Multimetr V_1 (Summit 45) měří aritmetickou střední hodnotu přenásobenou konstantou pro sinusový průběh, a proto při průběhu s uříznutým sinem vykazuje chybu. Jako referenční hodnoty byly použity hodnoty změřené osciloskopem:

$$\delta = \frac{|V_x - V_{\text{ref}}|}{V_{\text{ref}}} \cdot 100 \, \%.$$

Pro jednotlivé úhly vyšla následovně: 0° rovna 1,80 %, při 45° rovna 11,30 % a při 90° rovna 28,50 %. Je vidět, že s rostoucí deformací průběhu se chyba výrazně zvětšuje.

2.3 Střední hodnota

Z údajů multimetrů, které to umožňují, určete střední hodnotu měřeného průběhu.

Z non-RMS voltmetru V_1 jsme schopni získat jen aritmetickou střední hodnotu:

$$U_{\text{str}} = \frac{U_{\text{measured}}}{1,11}$$

	0°	45°	90°
V_{str}	32,91 V	28,43 V	17,24 V

Tabulka 4: Střední aritmetická hodnota napětí vypočtená z V_1

U true-RMS přístrojů ztratíme znaménko kvůli kvadrátu v definici, proto jsme rovněž schopni přepočítat jen střední aritmetickou hodnotu. Pro úhel sepnutí 0° lze předpokládat sinusový průběh, a tedy použít vztah

$$V_{\text{str}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_{\text{ef}}.$$

Z toho vychází:

$$\begin{aligned} V_2 : \quad V_{\text{str}} &\approx 33,18 \text{ V}, \\ V_3 : \quad V_{\text{str}} &\approx 33,32 \text{ V}. \end{aligned}$$

2.4 Výpočet stř. a ef. hodnoty z definic

Pro úhel sepnutí $\alpha = 90^\circ$ určete aritmetickou střední hodnotu a efektivní hodnotu napětí rovněž výpočtem z definic (maximální hodnotu určete z údaje nejpřesnějšího z multimetrů při $\alpha = 0^\circ$). Vypočtené hodnoty porovnejte s naměřenými a v případě rozdílu analyzujte možné příčiny.

Jako nejpřesnější byl zvolen multimetr V_2 , který při $\alpha = 0^\circ$ naměřil efektivní hodnotu

$$U_{\text{eff}} = 36,87 \text{ V}.$$

Při úhlu sepnutí $\alpha = 0^\circ$ je průběh sinusový, proto lze maximální hodnotu určit ze vztahu mezi efektivní hodnotou a amplitudou sinusového průběhu:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}},$$

odkud

$$U_{\text{max}} = \sqrt{2} U_{\text{eff}} = \sqrt{2} \cdot 36,87 \approx 52,14 \text{ V}.$$

Pro úhel sepnutí $\alpha = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ je triak sepnut pouze v intervalech

$$\left\langle \frac{\pi}{2}, \pi \right\rangle \quad \text{a} \quad \left\langle \frac{3\pi}{2}, 2\pi \right\rangle.$$

Pro aritmetickou střední hodnotu:

$$U_{\text{str}} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt.$$

Díky symetrii můžeme zjednodušit:

$$U_{\text{str}} = \frac{1}{2\pi} \left(2 \int_{\pi/2}^{\pi} U_{\text{max}} \sin \varphi d\varphi \right).$$

$$U_{\text{str}} = \frac{U_{\text{max}}}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin \varphi d\varphi.$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin \varphi d\varphi = [-\cos \varphi]_{\pi/2}^{\pi} = (-\cos \pi) - (-\cos \frac{\pi}{2}) = 1.$$

Proto

$$U_{\text{str}} = \frac{U_{\text{max}}}{\pi} = \frac{52,14}{\pi} \approx 16,60 \text{ V}.$$

Efektivní hodnota se určí z definice

$$U_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}.$$

Opět využijeme symetrii:

$$U_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(2 \int_{\pi/2}^{\pi} U_{\text{max}}^2 \sin^2 \varphi d\varphi \right)}.$$

$$U_{\text{ef}} = U_{\text{max}} \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 \varphi d\varphi}.$$

Dosadíme:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sin^2 \varphi d\varphi = \left[\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin(2\varphi)}{4} \right]_{\pi/2}^{\pi} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

A získáme:

$$U_{\text{ef}} = U_{\text{max}} \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4}} = \frac{U_{\text{max}}}{2} = \frac{52,14}{2} \approx 26,07 \text{ V}.$$

Výpočtem tedy pro $\alpha = 90^\circ$ vychází:

$$U_{\text{str}} \approx 16,60 \text{ V}, \quad U_{\text{ef}} \approx 26,07 \text{ V}.$$

Vypočtená efektivní hodnota odpovídá hodnotám naměřeným true-RMS multimetry. Aritmetická střední hodnota také přibližně odpovídá hodnotě určené z non-True RMS voltmetru.

2.5 Měření při různých frekvencích

Připojte multimetry ke generátoru programovatelných průběhů. Proveďte měření sinusového průběhu – napětí o efektivní hodnotě 0,7 V při frekvencích 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz a 1 MHz.

	10 Hz	100 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz	1 MHz
V₁	0,713 V	0,707 V	0,696 V	0,35 V	0,001 V	0 V
V₂	0,708 V	0,711 V	0,712 V	0,712 V	0,710 V	0,727 V
V₃	0,703 V	0,713 V	0,713 V	0,715 V	0,734 V	0 V

Tabulka 5: Závislost naměřeného napětí na frekvenci signálu

2.6 FFT

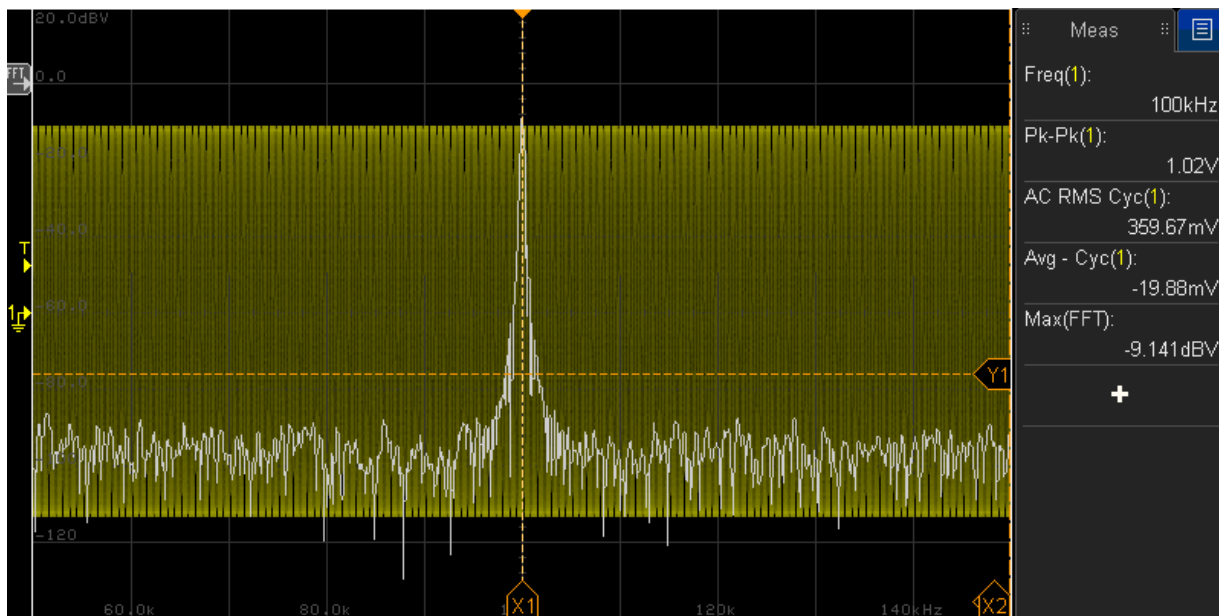
Připojte generátor přímo k osciloskopu. Na generátoru nastavte postupně průběh obdélníkový, sinusový a trojúhelníkový, frekvenci 100 kHz, rozkmit 1 V. Při obdélníkovém průběhu určete vliv počtu bodů pro výpočet FFT a nastavení počtu zobrazených period. Změřená spektra si poznamenejte (orientační údaje o frekvenci harmonických a jejich amplitudě). Jak se liší zobrazení FFT pro nastavení vertikálních jednotek V_{rms} a dB?

Na obrázcích jsou zachycena spektra pro různé tvary vstupního signálu. U sinusového vidíme ve středu jednu hlavní frekvenci 100 kHz, u trojúhelníkového a obdélníkového vidíme nalevo hlavní frekvenci a liché harmonické, přičemž u trojúhelníku klesá amplituda harmonických frekvencí výrazně rychleji, než u obdélníku. V obou případech také vidíme ve spektru různé

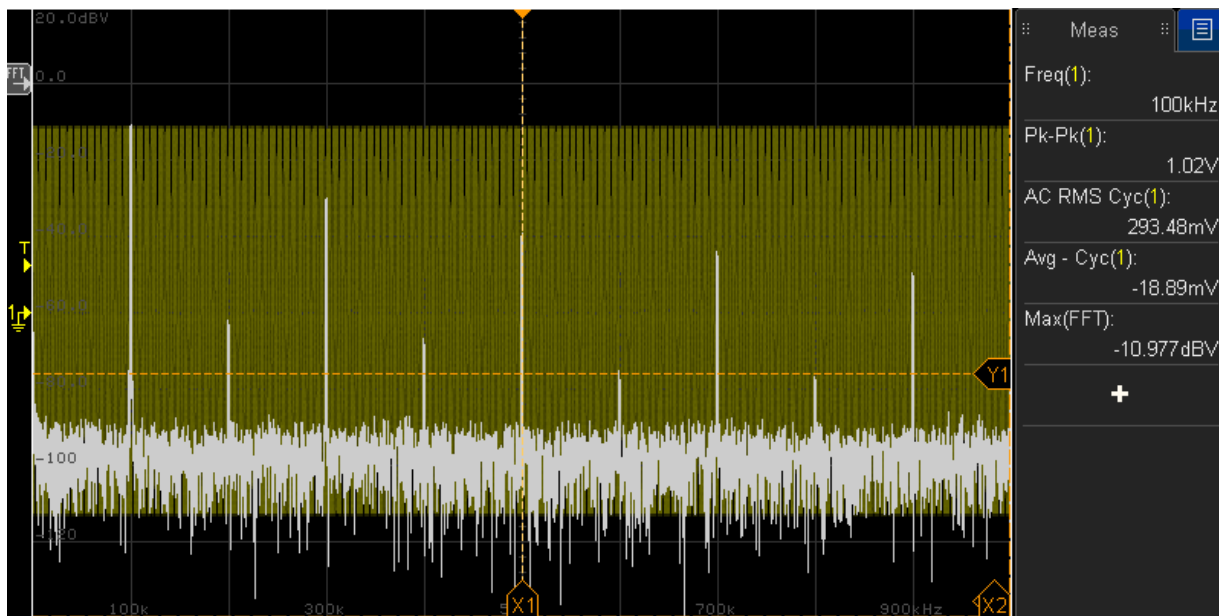
mezifrekvence, které vznikly pravděpodobně v důsledku spektrálního prosakování nebo spíše méně pravděpodobně v důsledku vysokofrekvenčního šumu.

Jak jde vidět při srovnání obrázků 3 a 4, zvýšení počtu bodů, ze kterých se FFT počítá vede k ostřejším peakům ve spektru.

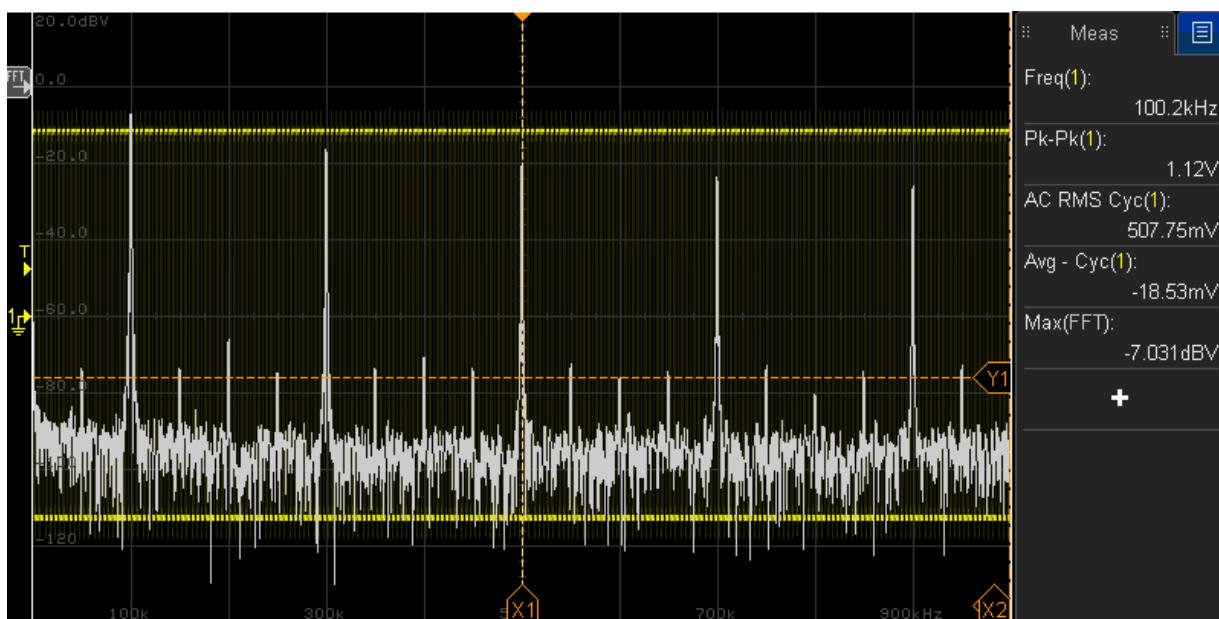
V našem případě používáme logaritmickou škálu (dB) zobrazení amplitud, protože nám umožňuje lépe pozorovat i menší peaky a jednodušeji porovnávat jejich velikosti.



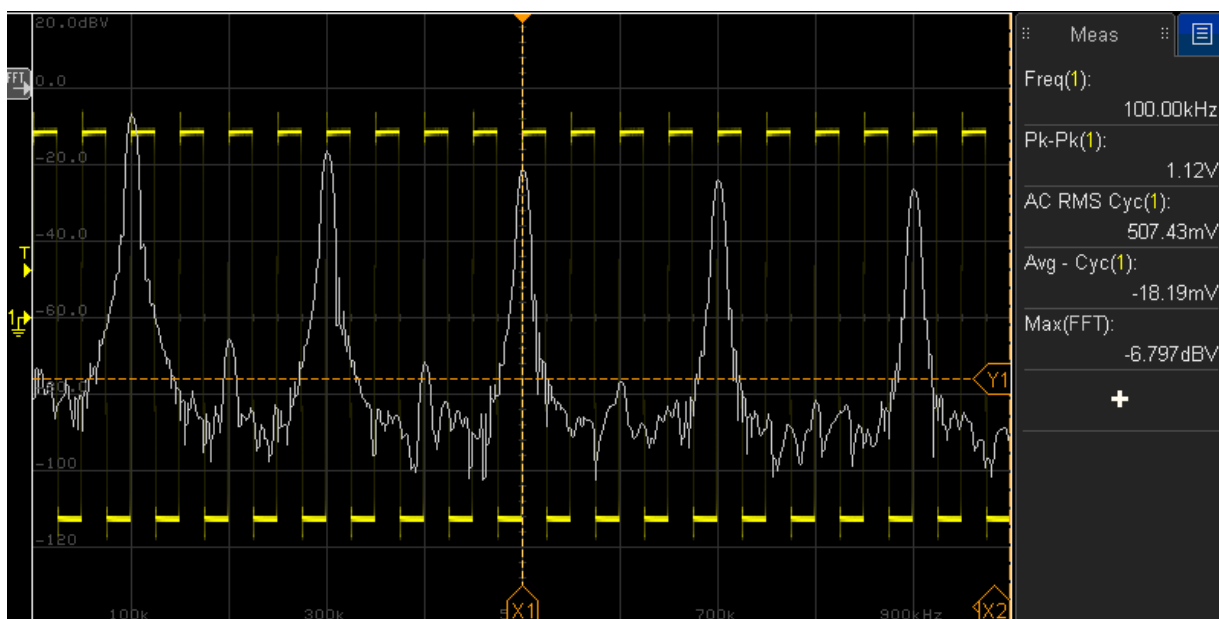
Obrázek 1: Spektrum sinusového průběhu



Obrázek 2: Spektrum trojúhelníkového průběhu



Obrázek 3: Spektrum obdélníkového průběhu s větším počtem bodů



Obrázek 4: Spektrum obdélníkového průběhu s menším počtem bodů